

三節路線：問題定義、分析流程、結果溝通

資料有價值，始於一個清楚的商業問題

第一節

把痛點變成問題

第二節

CRISP-DM 與資料品質

第三節

把結果變成行動

本週練習一套可重複使用的分析工作方式

先問要改善什麼

演算法可以找出模式，但只有業務情境能判斷模式是否值得採取行動

。

商業痛點

信用卡客戶逐漸停止使用

分析問題

哪些客戶未來三個月可能流失？

衡量結果

能否提早辨識並降低流失？

預計行動

安排關懷、服務改善或適合的方案

好問題的四個條件

第一節 04/11

對象清楚

要分析哪一群客戶、交易或案件？

結果明確

希望描述、分類、分群或預測什麼？

期間明確

觀察多久，預測多遠？

可以行動

得到結果後，組織能採取什麼措施？

5W1H 問題盤點

第一節 05/11

What

要解決的現象或結果是什麼？

Who

涉及哪些客戶、商品或單位？

When 與 Where

發生期間與管道在哪裡？

Why 與 How

可能原因與可採取的處理方式？

資料人員知道

- 欄位內容與資料限制
- 可用方法與評估方式
- 如何重現分析結果

業務人員知道

- 流程與客戶情境
- 哪些錯誤成本較高
- 結果能否落地使用

模糊說法

找出重要客戶

對象

近十二個月有往來的個人客戶

目標

預測未來三個月停止主要服務的風險

衡量

比較接觸組與未接觸組的留存變化

問題與資料的第一次對照

第一節 08/11

想知道流失

需要先定義何謂流失

想找原因

需要可能影響結果的歷史特徵

想即時攔截

資料必須在事件發生時可取得

想採取行動

資料使用要符合權限、法規與倫理

常見的問題設定錯誤

第一節 09/11

目標太廣

希望一次解決所有客戶問題

偷看未來

使用預測當下尚未出現的欄位

指標錯位

只追求模型分數，忽略業務成本

無法行動

即使找到高風險對象，也沒有處理流程

商業痛點

說明組織真正遇到的困難

分析問題

界定對象、結果與時間範圍

衡量目標

連結模型表現與業務效果

領域知識

協助選資料、解釋結果與設計行動

本節搶答題

第一節 11/11

5 分鐘 | 先作答，再核對答案

1. 『提升業績』是否已是清楚的分析問題？（ A 是 B 否 ）
2. 5W1H 主要協助什麼？（ A 整理問題情境 B 保證因果 ）
3. 預測問題需要說明什麼？（ A 時間範圍 B 字體顏色 ）
4. 預測時使用未來才知道的欄位，屬於？（ A 資料洩漏 B 分群 ）
5. 分析結果最好能連到什麼？（ A 可採取的行動 B 更多術語 ）

答案：1-B 2-A 3-A 4-A 5-A

分析流程會反覆修正，不是一次走完

理解業務 理解資料 準備資料 建模 評估 部署

任何一步發現問題，都可能回到前面重新調整

CRISP-DM 六個階段

第二節 02/11



一、理解業務

第二節 03/11

決策問題

誰要用結果，準備做什麼決定？

成功標準

如何判斷分析對業務有幫助？

限制條件

時間、成本、法規與人力有哪些限制？

風險

誤判可能影響哪些客戶與流程？

二、理解資料

第二節 04/11

資料來源

交易、客戶、通路或外部資料

涵蓋範圍

期間、對象與缺漏是否符合問題？

欄位意義

同名欄位是否具有相同定義？

初步探索

分布、異常值與時間變化是否合理？

三、資料準備

第二節 05/11

選擇欄位

保留與問題及方法有關的資料

處理缺漏

確認缺值原因，再決定補值或排除

統一格式

日期、幣別、單位與代碼保持一致

建立特徵

把原始紀錄整理成可分析的欄位

內容品質

- 正確性：資料與現實是否一致
- 完整性：必要資料是否缺漏
- 一致性：不同系統定義是否相同

使用品質

- 即時性：更新速度是否符合需求
- 唯一性：同一對象是否重複
- 有效性：格式與範圍是否合理

資料顆粒度 Granularity

第二節 07/11

較細顆粒

每筆交易、每日價格或單次客服紀錄

較粗顆粒

每月彙總、年度平均或客群總計

由細到粗

可以彙總，但會失去部分細節

由粗到細

無法還原真實明細，容易產生錯覺

四、建模與五、評估

第二節 08/11

建模

依問題、資料型態與解釋需求選方法

技術評估

使用未見資料檢查錯誤與穩定性

業務評估

判斷結果能否改善原先問題

回頭修正

若結果無法使用，重新檢查問題與資料

六、部署與持續監測

第二節 09/11

投入流程	把分數、規則或分群連到實際作業
------	-----------------

權責設計	規定誰可以查看、覆核與採取行動
------	-----------------

效果追蹤	觀察使用後是否改善原定指標
------	---------------

模型監測	資料或環境改變時重新評估與更新
------	-----------------

CRISP-DM

把商業問題連到資料、模型與行動

資料品質

正確、完整、一致、即時、唯一與有效

顆粒度

分析單位必須配合問題與時間範圍

反覆修正

評估或部署發現問題時，回到前段調整

本節搶答題

第二節 11/11

5 分鐘 | 先作答，再核對答案

1. CRISP-DM 第一個階段是？ (A 理解業務 B 建模)
2. 發現欄位定義不同，主要是哪項品質問題？ (A 一致性 B 顏色)
3. 每筆交易相較月彙總，顆粒度較？ (A 細 B 粗)
4. 由月總額能否還原每天真實交易？ (A 能 B 不能)
5. 部署之後是否仍要監測？ (A 要 B 不用)

答案：1-A 2-A 3-A 4-B 5-A

主管需要的是可判斷、可追問、可行動的結果

說清楚

問題與結論

選對圖

配合比較目的

交代限制

避免過度推論

提出行動

說明責任與追蹤

結果溝通的四個問題

第三節 02/11

對誰說

主管、分析人員與第一線需要的細節不同

說什麼

先回答問題，再提供證據與必要背景

如何呈現

表格、圖表或文字要配合比較目的

希望做什麼

說明可選行動、風險與後續追蹤

比較大小

長條圖適合比較不同類別

觀察時間

折線圖適合呈現隨時間變化

查看分布

直方圖或箱形圖協助看集中與異常

觀察關係

散佈圖呈現兩個數值欄位的關係

表格較適合

- 查找精確數值
- 呈現少量欄位與明細
- 需要逐項核對

圖表較適合

- 快速看出比較與趨勢
- 發現分布或異常
- 協助口頭說明重點

一張圖只說一個重點

第三節 05/11

明確標題

直接指出圖中比較的主題

單位完整

金額、比例與期間不可省略

視覺簡潔

移除不影響理解的裝飾與網格

重點標示

只凸顯需要讀者注意的部分

分析結果

高流失風險集中在特定服務階段

可能解釋

流程等待或溝通落差可能影響體驗

仍需驗證

訪談、抽樣查核或小規模測試

行動建議

先改善該階段，再追蹤留存是否改變

限制一定要說明

第三節 07/11

資料限制

期間、樣本與缺漏可能影響代表性

方法限制

模型分數不是保證，關聯也不是因果

使用限制

適用的客群、通路與時間範圍要清楚

公平與隱私

檢查差異影響並限制不必要的資料使用

資料規模

一般試算表能否安全、穩定處理？

分析需求

需要清理、建模、視覺化或即時監測？

使用者

誰要操作，技能與權限如何？

維護成本

更新、授權、稽核與交接是否可負擔？

問題

辨識未來三個月可能流失的信用卡客戶

資料

往來、服務與客訴紀錄，先檢查品質與權限

方法

使用歷史流失標籤建立分類模型

溝通與行動

呈現高風險特徵、限制與關懷方案

追蹤

比較留存、客訴與誤擾情形

問題定義

從痛點界定對象、結果、期間與行動

分析流程

以 CRISP-DM 串連業務、資料、模型與部署

資料品質

確認欄位意義、顆粒度與使用限制

結果溝通

用適合的圖表呈現證據、限制與建議

本節搶答題

第三節 11/11

5 分鐘 | 先作答，再核對答案

1. 觀察月度變化較適合？（ A 折線圖 B 圓餅圖 ）
2. 查找精確數值通常較適合？（ A 表格 B 裝飾圖 ）
3. 分析結果是否必然代表因果？（ A 是 B 否 ）
4. 好的建議需要同時說明？（ A 行動與限制 B 只有工具名稱 ）
5. 工具選擇是否只看流程度？（ A 是 B 否 ）

答案：1-A 2-A 3-B 4-A 5-B